例题一

【2011年 题44】某计算机存储器按字节编址，虚拟（逻辑）地址空间大小为$16MB$，主存（物理）地址空间大小为$1MB$，页面大小为$4KB$；Cache采用直接映射方式，共8行；主存与Cache之间交换的块大小为$32B$。系统运行到某一时刻时，页表的部分内容和Cache的部分内容如下图所示，图中页框号及标记字段的内容为十六进制形式。

虚页号	有效位	页框号	…
0	1	06	…
1	1	04	…
2	1	15	…
3	1	02	…
4	0	—	…
5	1	$2B$	…
6	0	—	…
7	1	32	…

页表的部分内容

行号	有效位	标记	…
0	1	020	…
1	0	—	…
2	1	$01D$	…
3	1	105	…
4	1	064	…
5	1	$14D$	…
6	0	—	…
7	1	$27A$	…

Cache的部分内容

回答下列问题。

1. 虚拟地址共有几位，哪几位表示虚页号？物理地址共有几位，哪几位表示页框号（物理页号）？
2. 使用物理地址访问Cache时，物理地址应划分成哪几个字段？要求说明每个字段的位数及在物理地址中的位置。
3. 虚拟地址$001C60H$所在的页面是否在主存中？若在主存中，则该虚拟地址对应的物理地址是什么？访问该地址时是否Cache命中？要求说明理由。
4. 假定为该机配置一个四路组相联的TLB，共可存放8个页表项，若其当前内容（十六进制）如下图所示，则此时虚拟地址$024BACH$所在的页面是否存在主存中？要求说明理由。

组号	有效位	标记	页框号
0	0	—	—
1	1	013	$2D$

有效位	标记	页框号
1	001	15
0	—	—

有效位	标记	页框号
0	—	—
1	008	$7E$

有效位	标记	页框号
1	012	$1F$
0	—	—

1.1 第一问

【2011年 题44】某计算机存储器按字节编址，虚拟（逻辑）地址空间大小为$16MB$，主存（物理）地址空间大小为$1MB$，页面大小为$4KB$；Cache采用直接映射方式，共8行；主存与Cache之间交换的块大小为$32B$。

解析

虚拟（逻辑）地址空间大小为$16MB = 2^4 \cdot 2^{20}B = 2^{24}B$

主存（物理）地址空间大小为$1MB = 2^0 \cdot 2^{20}B = 2^{20}B$

页面大小为$4KB = 2^2 \cdot 2^{10}B = 2^{12}B$

按字节编址

物理地址中的页内偏移部分所占位数，与虚拟地址中的页内偏移部分所占位数相同

综上所述，可得以下结果：

物理地址和虚拟地址中页内偏移部分各自占12位

虚拟地址为24位，其中虚拟页号部分占12位$(24-12)$

物理地址为20位，其中页框号（物理页号）部分占8位$(20-12)$

页表中包含的页表项数量为2^{12}项

1.2 第二问

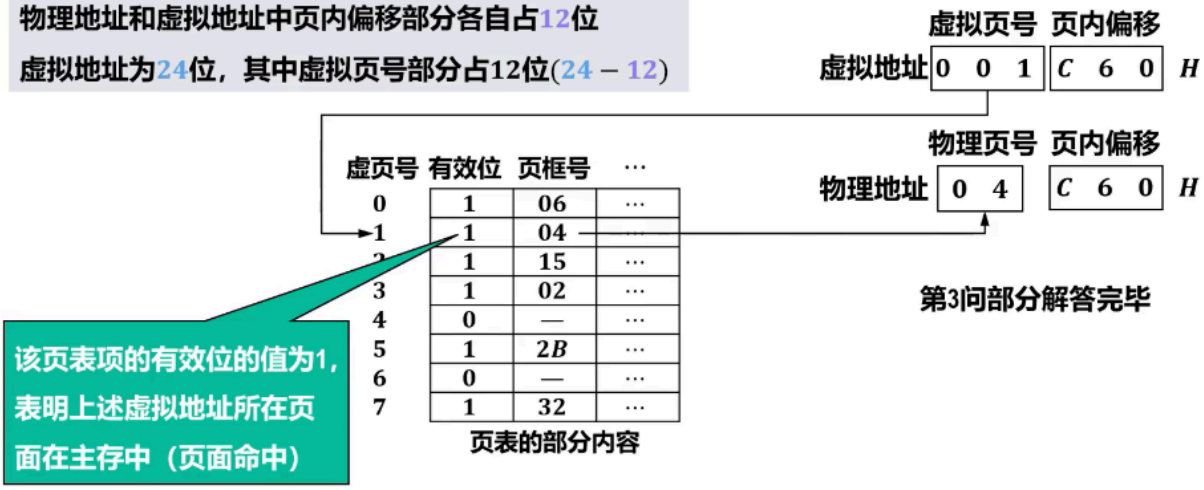
【2011年 题44】某计算机存储器按字节编址，虚拟（逻辑）地址空间大小为$16MB$，主存（物理）地址空间大小为$1MB$，页面大小为$4KB$；Cache采用直接映射方式，共8行；主存与Cache之间交换的块大小为$32B$。

解析

第1问得到的结果

物理地址和虚拟地址中页内偏移部分各自占12位

虚拟地址为24位，其中虚拟页号部分占12位$(24-12)$

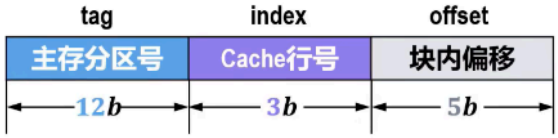


1.3 第三问

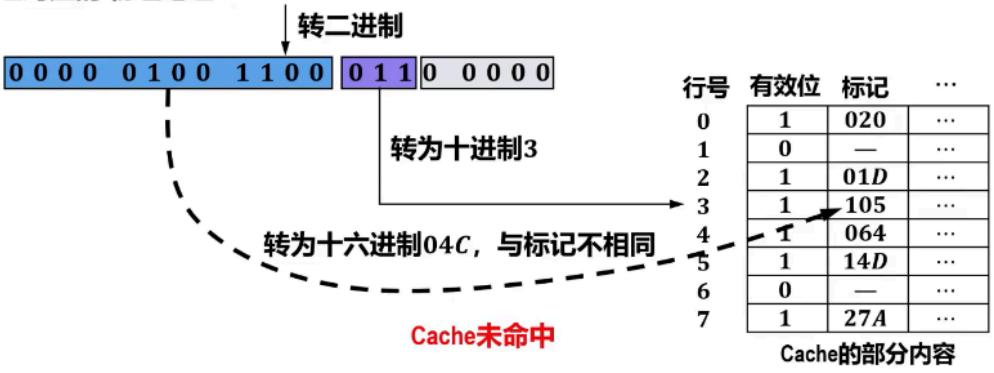
【2011年 题44】某计算机存储器按字节编址，虚拟（逻辑）地址空间大小为$16MB$，主存（物理）地址空间大小为$1MB$，页面大小为$4KB$；Cache采用直接映射方式，共8行；主存与Cache之间交换的块大小为$32B$。

解析

第2问得到的、访问Cache时采用的物理地址划分



第3问得到的、虚拟地址对应的 物理地址 0 4 C 6 0 H

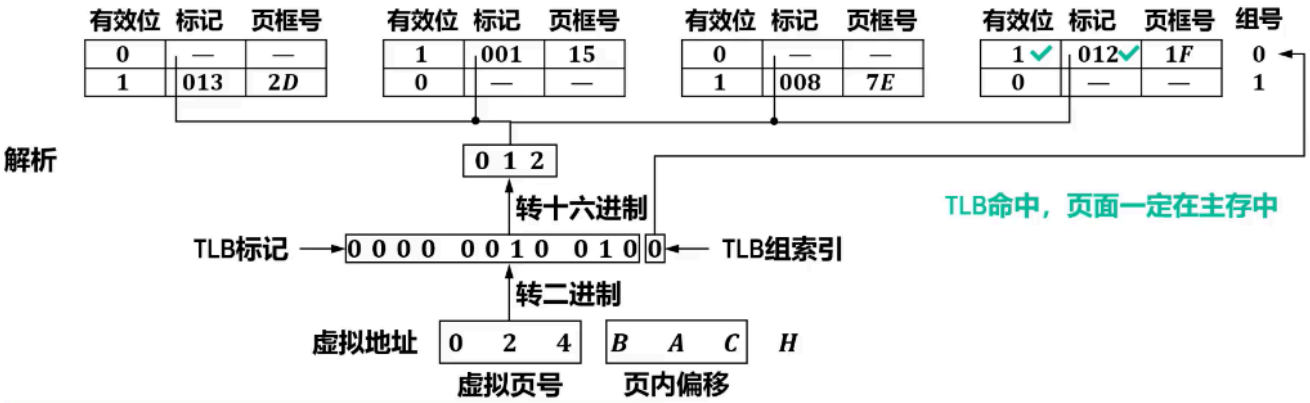


第3问解答完毕

1.4 第四问

【2011年 题44】某计算机存储器按字节编址，虚拟（逻辑）地址空间大小为$16MB$，主存（物理）地址空间大小为$1MB$，页面大小为$4KB$；Cache采用直接映射方式，共8行；主存与Cache之间交换的块大小为$32B$。

4. 假定为该机配置一个四路组相联的TLB，共可存放8个页表项，若其当前内容（十六进制）如下图所示，则此时虚拟地址$024BACH$所在的页面是否存在主存中？要求说明理由。

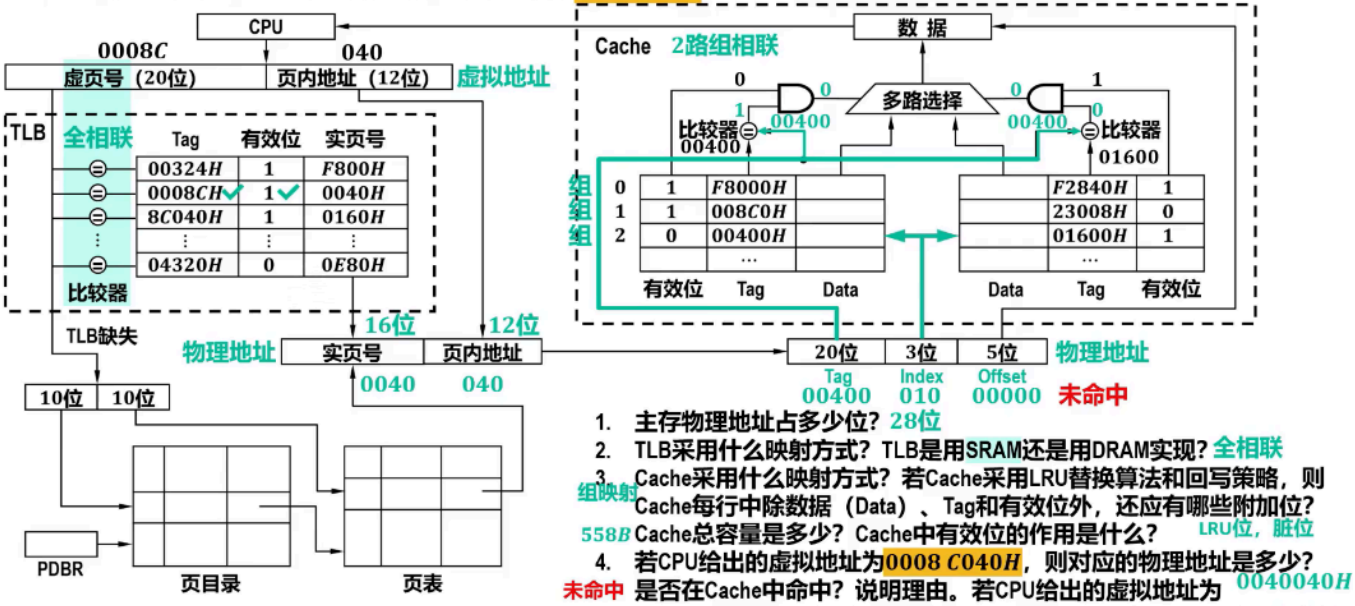


第1问得到的结果

虚拟地址为24位，其中虚拟页号部分占12位$(24-12)$

二、例题二

【2018年 题44】某计算机采用页式虚拟存储管理方式，按字节编址。CPU进行存储访问的过程如下图所示。



1. 主存物理地址占多少位？28位
2. TLB采用什么映射方式？TLB是用SRAM还是用DRAM实现？全相联
3. Cache采用什么映射方式？若Cache采用LRU替换算法和回写策略，则Cache每行中除数据（Data）、Tag和有效位外，还应有哪些附加位？Cache总容量是多少？Cache中有效位的作用是什么？
4. 若CPU给出的虚拟地址为$0008\ C040H$，则对应的物理地址是多少？是否在Cache中命中？说明理由。若CPU给出的虚拟地址为$0007\ C260H$，则该地址所在主存块映射到Cache组号是多少？

组映射 LRU位，脏位 $0040040H$ 未命中 组号为3